

Матрица ветвей дерева

$$A_{\sigma} = [-1, 0, 0]$$

$$A_2 = [0, -1, -1]$$

$$A_2 = [1, 0, 1]$$

$$A_2 = (0, 1, 0)$$

Матрица ветвей графа

$$A_x = (1, -1, 0, 0)$$

$$A_x = \{-1, 0, 0, 1\}$$

$$A_2 = [0, 0, 1, -1]$$

$$A_2 = [0, 1, -1, 0]$$

Составим матрицу главных контуров

$$B_4 = [1, 1, 0, 0, 0, -1, 0]$$

$$B_k = \{0, -1, 1, 0, -1, 1, 0\}$$

$$B_4 = (0, 0, 0, 1, 1, -1, 0)$$

2 Расчет токов во всех ветвях и токах узловых потенциалов

На рисунке 19 изображена схема, по которой производим расчет Условные потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла

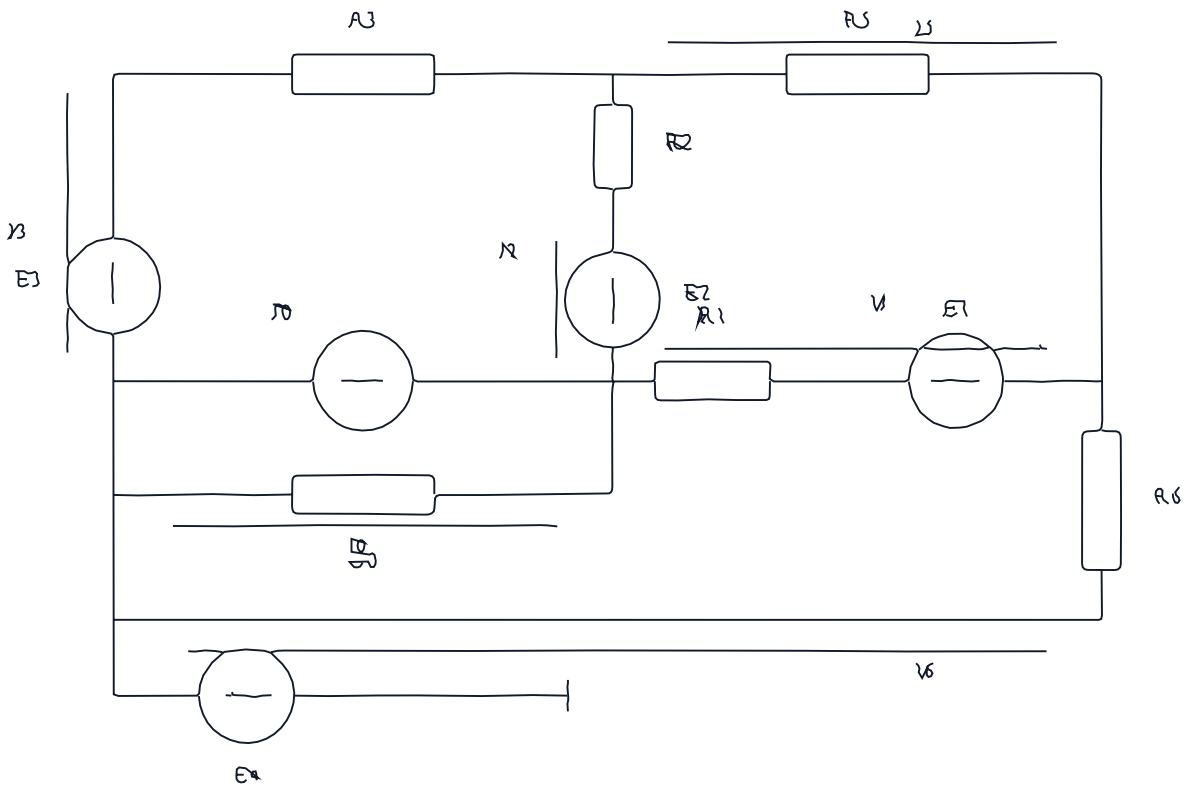


Рисунок 19 - Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$\varphi_1 = 0 \quad \forall$$

$\theta \approx 0^\circ$ ו $c \approx 1$ - אז $\sin \theta \approx \theta$